Laboratorio 5: SQL 2/2

Autor: Juan Andrade Vergara

Rol: 202304601-9

Profesor: Jose Luiz Saez Tamayo

Ramo: Sistemas de Información para la Gestión

Universidad Técnica Federico Santa María

Segundo semestre del 2026

Link Repositorio GitHub:

JuanAndradeUSM/ICN292-Lab5-Andrade-Juan

Consultas

Consulta 1

Código SQL:

```
SELECT v.nombre, COUNT(ve.id_venta) AS total_ventas
FROM vendedores v
LEFT JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
ORDER BY total_ventas DESC, v.nombre ASC;
```

Devolución My SQL Workbench: (captura)

nombre	total_ventas
Camila Ortiz	4
Diego Fuentes	3
Ignacio Vera	3
Javiera Soto	3
Paula Riquelme	3
Matías Herrera	2
Fernanda Lillo	0
Rubén Castro	0

Consulta 2

Código SQL:

```
SELECT t.nombre AS tienda,
       COUNT(ve.id_venta) AS total_ventas,
       SUM(ve.unidades) AS total_unidades
FROM tiendas t
LEFT JOIN vendedores v ON t.id_tienda = v.id_tienda
LEFT JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
ORDER BY total_unidades DESC;
```

Devolución My SQL Workbench: (captura)

tienda	total_ventas	total_unidades
Andes Concepción	6	14
Andes Providencia	7	11
Andes Maipú	5	10
Andes La Serena	0	NULL

Consulta 3

Código SQL:

```
SELECT t.id_tienda, t.nombre, t.comuna
FROM tiendas t
LEFT JOIN vendedores v ON t.id_tienda = v.id_tienda
WHERE v.id_vendedor IS NULL;
```

Devolución My SQL Workbench: (captura)

id_tienda	nombre	comuna
4	Andes La Serena	La Serena

Consulta 4

La condición del mes está en el WHERE de la subconsulta. Al hacer eso se crea una lista solo de las ventas realizadas en Junio, para después comprobar que modelos no están ahí. Si no se hubiese agregado en la subconsulta, podrían haber modelos con ventas en 2 meses distintos (uno de ellos Junio), que se mostraran en el output.

Código SQL:

```
SELECT b.modelo
FROM bicicletas b
WHERE b.id_bicicleta NOT IN (
    SELECT ve.id_bicicleta
    FROM ventas ve
    WHERE ve.fecha >= '2025-06-01' AND ve.fecha <= '2025-06-30'
);
```

Devolución My SQL Workbench: (captura)

modelo
Ruta Austral
Urbana Pro
Volt City
Sprint R7

Consulta 5

Código SQL:

```
SELECT v.nombre AS vendedor, t.nombre AS tienda
FROM vendedores v
LEFT JOIN tiendas t ON v.id_tienda = t.id_tienda
LEFT JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
WHERE ve.id_venta IS NULL;
```

Devolución My SQL Workbench: (captura)

vendedor	tienda
Fernanda Lillo	Andes Providencia
Rubén Castro	NULL

Consulta 6

Código SQL:

```
SELECT v1.nombre AS vendedor_1, v1.fecha_ingreso AS ingreso_1,
       v2.nombre AS vendedor_2, v2.fecha_ingreso AS ingreso_2,
       t.nombre AS tienda
FROM vendedores v1
JOIN vendedores v2 ON v1.id_tienda = v2.id_tienda AND v1.id_vendedor < v2.id_vendedor
JOIN tiendas t ON v1.id_tienda = t.id_tienda
ORDER BY t.nombre, v1.fecha_ingreso;
```

Devolución My SQL Workbench: (captura)

vendedor_1	ingreso_1	vendedor_2	ingreso_2	tienda
Paula Riquelme	01/11/2022	Ignacio Vera	18/08/2024	Andes Concepción
Javiera Soto	23/07/2023	Matías Herrera	14/01/2024	Andes Maipú
Diego Fuentes	14/01/2024	Fernanda Lillo	02/02/2025	Andes Providencia
Camila Ortiz	19/06/2024	Diego Fuentes	14/01/2024	Andes Providencia
Camila Ortiz	19/06/2024	Fernanda Lillo	02/02/2025	Andes Providencia

Consulta 7

Código SQL:

```
SELECT t.nombre AS tienda,
       SUM(ve.unidades * b.precio) AS monto_total
FROM tiendas t
JOIN vendedores v ON t.id_tienda = v.id_tienda
JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
JOIN bicicletas b ON ve.id_bicicleta = b.id_bicicleta
WHERE b.categoria IN ('Montaña', 'Ruta')
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
HAVING monto_total > 2000000
ORDER BY monto_total DESC;
```

Devolución My SQL Workbench: (captura)

tienda	monto_total
Andes Providencia	4399930.00
Andes Concepción	3499950.00

Consulta 8

El promedio de precio es de 657.490, el cual se obtuvo mediante la función AVG de la subconsulta de la línea 3.

Código SQL:

```
SELECT modelo, precio
FROM bicicletas
WHERE precio > (SELECT AVG(precio) FROM bicicletas)
ORDER BY precio DESC;
```

Devolución My SQL Workbench: (captura)

modelo	precio
Volt City	1249990.00
Sprint R7	1099990.00
Ruta Austral	899990.00
Trail Master	749990.00

Consulta 9

Código SQL:

```
SELECT v.nombre, AVG(ve.unidades) AS promedio_vendedor
FROM vendedores v
JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
HAVING AVG(ve.unidades) > (
    SELECT AVG(unidades) FROM ventas
)
ORDER BY promedio_vendedor DESC, v.nombre ASC;
```

Devolución My SQL Workbench: (captura)

nombre	promedio_vendedor
Paula Riquelme	2.6667
Javiera Soto	2.3333
Diego Fuentes	2.0000
Ignacio Vera	2.0000

Consulta 10

Algunos vendedores no muestran cero por que el operador SUM al tratar con valores NULL retorna NULL. Para evitar eso, y mostrar el 0 cuando corresponda se debería ocupar un IF NULL.

Código SQL:

```
SELECT v.nombre, SUM(ve.unidades * b.precio) AS monto_total
```

```
FROM vendedores v
LEFT JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
LEFT JOIN bicicletas b ON ve.id_bicicleta = b.id_bicicleta
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
ORDER BY monto_total DESC;
```

Devolución My SQL Workbench: (captura)

nombre	monto_total
Camila Ortiz	3429950.00
Paula Riquelme	3149920.00
Matías Herrera	3049970.00
Diego Fuentes	3009940.00
Ignacio Vera	2319940.00
Javiera Soto	2009930.00
Fernanda Lillo	NULL
Rubén Castro	NULL